Modelo ADR/MRMT sin sumidero de contaminante: deducción desde la forma conservativa y adjunto del modelo nuevo

Rama `exp/sumidero-W` — tesis doctoral

30 de octubre de 2026

Resumen

Se parte del balance de soluto en forma conservativa, con el término $\nabla\cdot\mathbf{u}$ *sin descartarlo*; la divergencia se despeja de la ecuación de flujo, con ϕ constante y todo el almacenamiento expresado en h. Se demuestra que el sumidero explícito $W_- = \chi(Q)\, g_\varepsilon C$ queda cancelado, y que sobrevive el término de almacenamiento $-S_s \partial_t h\, C$. Se calcula el adjunto del transporte (ADR y MRMT), el adjunto del flujo —que recibe una fuente nueva por ese término— y el gradiente respecto a Q y z_p, en continuo y en discreto.

Índice

1. Punto de partida **2**
1.1. Flujo y divergencia de la velocidad . . . 2
1.2. Balance de soluto en forma conservativa . . . 2

2. Eliminación del sumidero **2**
2.1. Balance de masa . . . 3

3. El modelo nuevo: ADR y MRMT **3**

4. Lagrangiano del modelo nuevo **4**

5. Adjunto del transporte (ADR y MRMT) **4**
5.1. Derivada respecto a C . . . 4
5.2. Forma fuerte . . . 4
5.3. La divergencia, otra vez del flujo . . . 4
5.4. Regiones inmóviles . . . 5
5.5. Sistema adjunto del transporte . . . 5

6. Adjunto del flujo y gradiente **5**
6.1. Derivada respecto a h . . . 5
6.2. Gradiente . . . 6
6.3. Comprobación con las sensibilidades . . . 6

7. Adjunto discreto **6**
7.1. ADR ($N_r = 0$) . . . 6
7.2. MRMT por bloque (complemento de Schur) . . . 6
7.3. MRMT semi-analítico . . . 7
7.4. Adjunto discreto del flujo y gradiente . . . 7

8. Qué cambia y cómo se ve en el código **7**

1. Punto de partida

Código de colores. En todo el documento:

rojo	sumidero de contaminante fC (el que se elimina)
azul	divergencia $C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$ (de donde sale el sumidero)
verde	almacenamiento $S_s\,\partial_t h\,C$ (el que queda)
negro	términos que no cambian

Notación. $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $Q_T = \Omega \times (0,T)$, $\Gamma_D = \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}$, $\mathbf{n}$ normal exterior, $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$ velocidad de Darcy, $g_\varepsilon = g_\varepsilon(\cdot; z_p)$ kernel gaussiano de masa unidad, $f = -Q(t)\,g_\varepsilon$ sumidero de flujo. ϕ y R son *constantes*: no aparece $\partial_t\phi$; la variación temporal del almacenamiento se expresa solo con $S_s\,\partial_t h$.

1.1. Flujo y divergencia de la velocidad

$$S_s\,\partial_t h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h) = f = -Q\,g_\varepsilon, \qquad \mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h. \tag{1.1}$$

Como $\nabla\cdot\mathbf{u} = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h)$, la divergencia *se despeja del flujo*:

$$\boxed{\nabla\cdot\mathbf{u} \;=\; f \;-\; S_s\,\partial_t h \;=\; -Q\,g_\varepsilon \;-\; S_s\,\partial_t h} \tag{1.2}$$

1.2. Balance de soluto en forma conservativa

La masa por unidad de volumen es $\phi R C$, el flujo es $\mathbf{u}C - \mathbf{D}\nabla C$, y el agua que extrae el pozo se lleva el soluto con la concentración local, es decir retira masa a razón fC:

$$\phi R\,\partial_t C + \nabla\cdot(\mathbf{u}\,C - \mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R\,C = W_+ + f\,C. \tag{1.3}$$

2. Eliminación del sumidero

Paso 1: desarrollar sin descartar $\nabla\cdot\mathbf{u}$. $\nabla\cdot(\mathbf{u}C) = \mathbf{u}\cdot\nabla C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$, luego

$$\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u} = W_+ + f\,C. \tag{2.1}$$

Paso 2: sustituir la divergencia despejada del flujo. Por (1.2), $C\nabla\cdot\mathbf{u} = fC - S_s\partial_t h\,C$:

$$\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R C + fC - S_s\partial_t h\,C = W_+ + fC. \tag{2.2}$$

Paso 3: cancelación. El fC está en ambos lados y se anula. No se anula el almacenamiento:

$$\boxed{\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R\,C - S_s\,\partial_t h\,C = W_+} \tag{N-ADR}$$

Proposición 1 (Equivalencia)**.** *Sea h solución de* (1.1)*. C resuelve la forma conservativa* (1.3) *si y solo si resuelve* (N-ADR)*.*

Demostración. Los pasos 1–3 son identidades reversibles; del flujo solo se usa (1.2). En sentido débil la cuenta es la misma, probando con $v \in H^1_{\Gamma_D}$. □

término	origen	destino
fC	lado derecho de (1.3) (extracción)	se cancela con la parte fC de $C\nabla\cdot\mathbf{u}$
$C\nabla\cdot\mathbf{u}$	regla del producto en $\nabla\cdot(\mathbf{u}C)$	$= fC - S_s\partial_t h\, C$ por (1.2)
$S_s\partial_t h\, C$	parte de $\nabla\cdot\mathbf{u}$ debida al almacenamiento	**queda** en (N-ADR)

2.1. Balance de masa

Sea $m = \int_\Omega \phi R C$. Integrando (N-ADR) y usando $\int \mathbf{u}\cdot\nabla C = \oint C\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} - \int C\nabla\cdot\mathbf{u}$ con (1.2):

$$\frac{dm}{dt} = -\oint_{\partial\Omega} (\mathbf{u}C - \mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} + \int_\Omega W_+ - \lambda_d m - Q\int_\Omega g_\varepsilon C - S_s\int_\Omega \partial_t h\, C + S_s\int_\Omega \partial_t h\, C. \tag{2.3}$$

Los dos sumandos verdes (uno de la divergencia, otro del término de (N-ADR)) se anulan: queda $-Q\int g_\varepsilon C$, la extracción del pozo, sin W_-.

Proposición 2 (El sumidero explícito duplica la extracción)**.** *Si a* (N-ADR) *se le suma* $\chi(Q)g_\varepsilon C$ *en el lado izquierdo (modelo previo), el balance queda con* $-(Q+\chi)\int g_\varepsilon C$.

Prueba local. Donde C es localmente constante y $W_+ = \lambda_d = 0$, (N-ADR) da $\phi R\,\partial_t C = S_s\partial_t h\, C$: sin almacenamiento ($\partial_t h = 0$) la concentración no cambia al extraer agua de concentración uniforme. Con W_- habría $\phi R\,\partial_t C = -\chi g_\varepsilon C < 0$: un «agujero» en el pozo.

Observación (El término verde). $S_s\partial_t h\, C$ sube (baja) C cuando h sube (baja). Con $S_s = \phi = 0.1$ (valor no físico del código) crea masa apreciable; con $S_s \sim 10^{-5}\,\mathrm{m}^{-1}$ es pequeño, pero es parte del modelo y se conserva. El código actual (`factor_sumidero_C`$= 0$) **no lo implementa**.

Observación (Unidades). g_ε tiene m^{-2} y $f = -Qg_\varepsilon$ las de $S_s\partial_t h$ (s^{-1}), luego Q es caudal por unidad de espesor. $\chi(Q)g_\varepsilon C$ con χ adimensional solo es coherente con un factor implícito de $1\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$.

3. El modelo nuevo: ADR y MRMT

El intercambio $\sum_r \lambda_r(C - C_{\mathrm{im},r})$ no contiene $\mathbf{u}$ ni f y la ecuación inmóvil es una EDO local ($\phi_{\mathrm{im},r}$ constante). Los pasos 1–3 se repiten: fC se cancela y $S_s\partial_t h\, C$ permanece.

$$\boxed{\begin{aligned} &\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + c_0\, C - S_s\partial_t h\, C - \sum_{r=1}^{N_r} \lambda_r\, C_{\mathrm{im},r} = W_+, \\ &\phi_{\mathrm{im},r} R\,\partial_t C_{\mathrm{im},r} = \lambda_r\,(C - C_{\mathrm{im},r}), \quad r = 1,\dots,N_r, \end{aligned}} \tag{3.1}$$

con $c_0 = \lambda_d\phi R$ (ADR, $N_r = 0$) o $c_0 = \sum_r \lambda_r$ (MRMT). Condiciones: $C = 0$ en Γ_D, $(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$ en Γ_{wall}.

Observación (Energía). Probando con C: $\int(\mathbf{u}\cdot\nabla C)C = -\frac{1}{2}\int(\nabla\cdot\mathbf{u})C^2 = \frac{1}{2}\int(Qg_\varepsilon + S_s\partial_t h)C^2$ (pues $C = 0$ en Γ_D y $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = 0$ en Γ_{wall}), y el término de almacenamiento aporta $-S_s\partial_t h C^2$. El coeficiente neto de C^2 es $\frac{1}{2}(Qg_\varepsilon - S_s\partial_t h)$: acotado si $\partial_t h \in L^\infty$, y Gronwall da la estimación de energía.

4. Lagrangiano del modelo nuevo

Espacios $V_h = H^1(\Omega)$, $V_C = H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$, $V_{\text{im}} = L^2(\Omega)$.

$$a_h(h,v) = \int_\Omega \mathbf{K}\nabla h\cdot\nabla v - \int_{\Gamma_{\text{out}}} (\mathbf{K}\nabla h\cdot\mathbf{n})v, \quad \ell_h(v;u) = -Q\int_\Omega g_\varepsilon v - \int_{\Gamma_{\text{in}}} f_{\text{in}} v, \tag{4.1}$$

$$a_C(C,v;h) = \int_\Omega \mathbf{D}(\mathbf{u})\nabla C\cdot\nabla v + \int_\Omega (\mathbf{u}\cdot\nabla C)\,v + \int_\Omega c_0\,Cv - \int_\Omega S_s\,\partial_t h\,C\,v. \tag{4.2}$$

a_C **no depende del control** directamente, pero depende de h por $\mathbf{u}$ y, ahora, por $\partial_t h$. Lagrangiano con la convención del Capítulo 3 (residuos sumados a $J = \gamma J_m + \alpha J_{\text{inst}} + \beta J_{\text{op}}$):

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = J + \int_0^T \Big[&\langle S_s\partial_t h,\psi_h\rangle + a_h(h,\psi_h) - \ell_h(\psi_h;u) + \langle \phi R\partial_t C,\psi_C\rangle + a_C(C,\psi_C;h)\\ &- \textstyle\sum_r \lambda_r(C_{\text{im},r},\psi_C) - (W_+,\psi_C) + \sum_r \big(\phi_{\text{im},r}R\partial_t C_{\text{im},r} + \lambda_r(C_{\text{im},r}-C),\psi_{\text{im},r}\big)\Big]dt.\end{aligned} \tag{4.3}$$

Condiciones terminales: $\psi_h(T) = \psi_C(T) = \psi_{\text{im},r}(T) = 0$.

5. Adjunto del transporte (ADR y MRMT)

5.1. Derivada respecto a C

Con $\delta C \in V_C$, $\delta C(0) = 0$: (a) $2\gamma(g_\varepsilon C, \delta C)$ de γJ_m; (b) $-\langle \phi R\partial_t\psi_C, \delta C\rangle$; (c) $a_C(\delta C,\psi_C;h)$, que ahora incluye $-S_s\partial_t h(\delta C,\psi_C)$; (d) $-\sum_r \lambda_r(\psi_{\text{im},r},\delta C)$. El adjunto es: $\psi_C(t)\in V_C$, $\psi_C(T)=0$,

$$-\langle \phi R\partial_t\psi_C,\eta\rangle + a_C(\eta,\psi_C;h) - \sum_r \lambda_r(\psi_{\text{im},r},\eta) = -2\gamma(g_\varepsilon C,\eta) \quad \forall \eta\in V_C. \tag{5.1}$$

5.2. Forma fuerte

Con $\int(\mathbf{u}\cdot\nabla\eta)\psi_C = -\int \eta\,\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi_C) + \oint(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\eta\psi_C$ (frontera nula: $\eta=0$ en Γ_D, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}=0$ en Γ_{wall}):

$$\boxed{\begin{aligned}&-\phi R\,\partial_t\psi_C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi_C) - \nabla\cdot(\mathbf{u}\,\psi_C) + c_0\,\psi_C - S_s\partial_t h\,\psi_C - \sum_r \lambda_r\,\psi_{\text{im},r} = -2\gamma\,g_\varepsilon\,C,\\ &\psi_C(\cdot,T)=0, \quad \psi_C = 0 \text{ en } \Gamma_D, \quad (\mathbf{D}\nabla\psi_C)\cdot\mathbf{n} = 0 \text{ en } \Gamma_{\text{wall}}.\end{aligned}} \tag{5.2}$$

5.3. La divergencia, otra vez del flujo

$-\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi_C) = -\mathbf{u}\cdot\nabla\psi_C - \psi_C\nabla\cdot\mathbf{u}$ y, por (1.2), $-\psi_C\nabla\cdot\mathbf{u} = Qg_\varepsilon\psi_C + S_s\partial_t h\,\psi_C$. Sustituyendo:

$$-\phi R\,\partial_t\psi_C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi_C) - \mathbf{u}\cdot\nabla\psi_C + c_0\psi_C + Q\,g_\varepsilon\,\psi_C \underbrace{+ S_s\partial_t h\,\psi_C - S_s\partial_t h\,\psi_C}_{=0} - \sum_r \lambda_r\psi_{\text{im},r} = -2\gamma\,g_\varepsilon\,C. \tag{5.3}$$

El verde de la divergencia y el verde del almacenamiento se cancelan: el adjunto en forma no conservativa queda con el pozo solo como $Qg_\varepsilon\psi_C$ (consecuencia de la divergencia, no de un W_-), y sin $\partial_t h$.

5.4. Regiones inmóviles

J no depende de $C_{\mathrm{im},r}$. La derivada aporta $-\lambda_r(\psi_C, \delta C_{\mathrm{im},r})$ del intercambio móvil y, de la ecuación inmóvil integrada por partes, $-(\phi_{\mathrm{im},r} R \partial_t \psi_{\mathrm{im},r}, \delta C_{\mathrm{im},r}) + \lambda_r(\psi_{\mathrm{im},r}, \delta C_{\mathrm{im},r})$:

$$\boxed{\phi_{\mathrm{im},r} R\, \partial_t \psi_{\mathrm{im},r} = \lambda_r\,(\psi_{\mathrm{im},r} - \psi_C), \qquad \psi_{\mathrm{im},r}(\cdot, T) = 0} \tag{5.4}$$

Es la misma ecuación del modelo previo: ni el sumidero ni el almacenamiento actúan sobre las regiones inmóviles. Con $\alpha_r = \lambda_r/(\phi_{\mathrm{im},r} R)$,

$$\psi_{\mathrm{im},r}(t) = \alpha_r \int_t^T e^{-\alpha_r (s-t)}\, \psi_C(s)\, ds, \tag{5.5}$$

una memoria hacia el futuro; el acoplamiento móvil es $\sum_r \lambda_r(\psi_C - \psi_{\mathrm{im},r})$.

5.5. Sistema adjunto del transporte

$$\begin{cases} -\phi R \partial_t \psi_C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi_C) - \mathbf{u}\cdot\nabla\psi_C + c_0\psi_C + Q g_\varepsilon \psi_C - \sum_r \lambda_r \psi_{\mathrm{im},r} = -2\gamma g_\varepsilon C, \\ \phi_{\mathrm{im},r} R\, \partial_t \psi_{\mathrm{im},r} = \lambda_r(\psi_{\mathrm{im},r} - \psi_C), \quad r = 1..N_r, \\ \psi_C(T) = \psi_{\mathrm{im},r}(T) = 0, \end{cases} \tag{5.6}$$

con ADR ($N_r = 0$, $c_0 = \lambda_d \phi R$) y MRMT ($c_0 = \sum_r \lambda_r$).

6. Adjunto del flujo y gradiente

6.1. Derivada respecto a h

h entra en $\mathcal{L}$ por $\mathbf{u}$ (advección y $\mathbf{D}(\mathbf{u})$), por la ecuación de flujo y, *ahora*, por $-S_s \partial_t h\, C$:

$$\partial_h a_C[\delta h] = -\int_\Omega \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\nabla\delta h - S_s \int_\Omega \partial_t \delta h\; C\, \psi_C, \qquad \mathbf{b} = \psi_C \nabla C + \mathbf{d},$$

con $\mathbf{d} = \partial_x C\, \partial_x \psi_C\, \nabla_{\mathbf{u}} D_x + \partial_z C\, \partial_z \psi_C\, \nabla_{\mathbf{u}} D_z$. Integrando por partes en t ($\delta h(0) = 0$, $\psi_C(T) = 0$):

$$-S_s \int_0^T \int_\Omega \partial_t \delta h\, C \psi_C = +S_s \int_0^T \int_\Omega \delta h\; \partial_t (C\psi_C).$$

Anulando $\partial_h \mathcal{L}$ para toda δh: $\psi_h(t) \in V_h$, $\psi_h(T) = 0$,

$$-\langle S_s \partial_t \psi_h, v\rangle + a_h(v, \psi_h) = \int_\Omega \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\nabla v - S_s \int_\Omega \partial_t(C\psi_C)\, v \quad \forall v \in V_h, \tag{6.1}$$

$$\boxed{-S_s \partial_t \psi_h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla\psi_h) = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\mathbf{b}) - S_s\, \partial_t(C\,\psi_C)} \tag{6.2}$$

Las condiciones de frontera son las del Capítulo 3: $\mathbf{K}\nabla\psi_h\cdot\mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$ en $\Gamma_{\mathrm{in}} \cup \Gamma_{\mathrm{wall}}$ y el par $\psi_h = 0$, $\mathbf{K}\nabla\psi_h\cdot\mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$ en Γ_{out} (el término nuevo es de volumen). La fuente nueva acopla el adjunto del flujo con $C\psi_C$ incluso si $\mathbf{b} = 0$.

6.2. Gradiente

El control está en ℓ_h, en βJ_{op} y en el kernel de J_m y de ℓ_h; no en el transporte. Con $d_p = z_0 - z_p$:

$$\boxed{\nabla_Q \hat{J}(t) = 2\beta\, d_p\, Q(t) + \int_\Omega g_\varepsilon\, \psi_h\, d\mathbf{x}} \tag{6.3}$$

$$\boxed{\frac{\partial \hat{J}}{\partial z_p} = \gamma \int_0^T \int_\Omega \dot{g}_\varepsilon C^2 + 2\alpha\kappa_p(z_p - z_0) - \beta \int_0^T Q^2\, dt + \int_0^T Q(t) \int_\Omega \dot{g}_\varepsilon\, \psi_h\, d\mathbf{x}\, dt} \tag{6.4}$$

Respecto al modelo previo se van $\chi'(Q)\int g_\varepsilon C\psi_C$ en (6.3) y $\int \chi \dot{g}_\varepsilon C\psi_C$ en (6.4). La fórmula no cambia de forma, pero ψ_h es otro porque resuelve (6.2). Con Q constante a trozos, $\partial\hat{J}/\partial Q_n = \int_{I_n} \nabla_Q \hat{J}\, dt$.

6.3. Comprobación con las sensibilidades

Para $\delta u = (\delta Q, 0)$: $S_s \partial_t \delta h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla\delta h) = -\delta Q\, g_\varepsilon$ y

$\phi R \partial_t \delta C + \mathbf{u}\cdot\nabla\delta C + \delta\mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\delta C) - \nabla\cdot(\mathbf{D}'[\delta\mathbf{u}]\nabla C) + c_0\delta C - S_s\partial_t h\,\delta C - S_s\partial_t\delta h\, C - \sum_r \lambda_r \delta C_{\text{im},r} = 0,$

(sin fuente en δQ dentro del transporte). Probando (5.1) con δC y la linealizada con ψ_C, el intercambio se cancela por (5.4) ($\lambda_r(\delta C, \psi_{\text{im},r}) = \lambda_r(\psi_C, \delta C_{\text{im},r})$), y queda

$$2\gamma \int_0^T (g_\varepsilon C, \delta C)\, dt = \int_0^T \partial_h a_C[\delta h]\, dt = -\iint \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\nabla\delta h + S_s \iint \delta h\, \partial_t(C\psi_C).$$

Probando (6.1) con $v = \delta h$ y la ecuación de δh con ψ_h, el lado derecho vale $\int \delta Q \big(\int g_\varepsilon \psi_h\big) dt$, que es el término de J_m en (6.3). El término verde de (6.2) es el que cierra la identidad: sin él el gradiente no sería la derivada del modelo con almacenamiento.

7. Adjunto discreto

Convención: $\mathcal{L}_h = J_h + \sum(\psi^{n+1})^\top(\text{residuo})$, $J_h = \sum_{n=1}^{N_t} j_n(\mathbf{C}^n)$, $j_n = \gamma\Delta t(\mathbf{C}^n)^\top G\mathbf{C}^n$, $\nabla j_n = 2\gamma\Delta t\, G\mathbf{C}^n$. Los operadores $\mathcal{P}, \mathcal{R}$ (y $\mathcal{P}_A, \mathcal{R}_A$) son los del Capítulo 2 (trapezoidal) *sin el término* χg_ε y *con* el término de almacenamiento discreto, la matriz diagonal

$$\Sigma^n = \frac{S_s}{\Delta t}\,\text{diag}(\mathbf{h}^{n+1} - \mathbf{h}^n),$$

que entra como $-\Sigma^n$ en la reacción (en $\mathcal{P}^{n+1}$ y en $\mathcal{R}^n$). Al ser diagonal, su transpuesta es ella misma. En la frontera se transpone la fila fantasma (DtO) y $\psi_C = 0$ en Γ_D.

7.1. ADR ($N_r = 0$)

$$(\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} - \nabla j_n(\mathbf{C}^n), \quad n = N_t, \dots, 1, \qquad \boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \mathbf{0}. \tag{7.1}$$

7.2. MRMT por bloque (complemento de Schur)

Estado por paso: $\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \sum_r \mathcal{Q}_r\mathbf{C}_{\text{im},r}^n + \mathbf{F}^n$ y $\mathbf{C}_{\text{im},r}^{n+1} = \kappa_r(\mathbf{C}^{n+1} + \mathbf{C}^n) + (1-2\kappa_r)\mathbf{C}_{\text{im},r}^n$, con $\kappa_r = \Delta t\,\omega_r/\eta_r$, $\mathcal{Q}_r = 4\phi R\,\omega_r I$. El adjunto:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\psi}_r^n = (1-2\kappa_r)\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}, \qquad \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} = \mathbf{0}, \\ (\mathcal{P}^n)^\top\boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top\boldsymbol{\psi}_C^{n+1} + \displaystyle\sum_r \kappa_r\big(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1}\big) - \nabla j_n(\mathbf{C}^n). \end{cases} \tag{7.2}$$

Cada paso hacia atrás actualiza primero los $\boldsymbol{\psi}_r^n$ (diagonales) y luego resuelve un sistema con $(\mathcal{P}^n)^\top$.

7.3. MRMT semi-analítico

Con $e_r = e^{-\alpha_r \Delta t}$, $a_r = \eta_r(1-e_r)$ y $\tilde{\mathbf{C}}_0 = \mathbf{C}^*$: $\mathcal{P}_A^{n+1}\mathbf{C}^* = \mathcal{R}_A^n\mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$, $\tilde{\mathbf{C}}_r = (1-a_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + a_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^{n+1} = (1-e_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + e_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, $\mathbf{C}^{n+1} = \tilde{\mathbf{C}}_{N_r}$. Con multiplicadores $\boldsymbol{\mu}_r^{n+1}$ para las ecuaciones de $\tilde{\mathbf{C}}_r$:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\mu}_{N_r}^{n+1} = (\mathcal{R}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+2} - \nabla j_{n+1}(\mathbf{C}^{n+1}), \\ \boldsymbol{\mu}_{r-1}^{n+1} = (1-a_r)\,\boldsymbol{\mu}_r^{n+1} + (1-e_r)\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}, \qquad r = N_r, \dots, 1, \\ (\mathcal{P}_A^{n+1})^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \boldsymbol{\mu}_0^{n+1}, \\ \boldsymbol{\psi}_r^n = e_r\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + a_r\,\boldsymbol{\mu}_r^{n+1}, \end{cases} \tag{7.3}$$

con $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} = \mathbf{0}$. Para $N_r = 0$ se recupera (7.1).

7.4. Adjunto discreto del flujo y gradiente

Paso de flujo $A_h\mathbf{h}^{n+1} = B_h\mathbf{h}^n + \mathbf{f}^{n+1}$, $\mathbf{f} = -Q\mathbf{g}$. La fuente del adjunto del flujo tiene dos partes:

$$\boldsymbol{\sigma}^m = \underbrace{-\Big(\partial_{\mathbf{h}}\big[\mathcal{L}(\mathbf{u}(\mathbf{h}^m))\mathbf{C}^{*,m}\big]\Big)^\top \boldsymbol{\psi}_C^m - \Big(\partial_{\mathbf{h}}\big[\mathcal{L}(\mathbf{u}(\mathbf{h}^m))\mathbf{C}^m\big]\Big)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{m+1}}_{\text{velocidad (como antes)}} + \frac{S_s}{\Delta t}\Big[\boldsymbol{\psi}_C^{m+1} \circ (\mathbf{C}^{m+1} + \mathbf{C}^m) - \boldsymbol{\psi}_C^m \circ (\mathbf{C}^m + \mathbf{C}^{m-1})\Big] \tag{7.4}$$

(con $\mathbf{C}^{*,m} = \mathbf{C}^m$ en ADR y bloque; en el semi-analítico el par $(\mathbf{C}^*, \mathbf{C}^n)$ del paso A). La parte verde es la derivada temporal discreta de $C\psi_C$, es decir la discretización de la fuente $-S_s\partial_t(C\psi_C)$ de (6.2). Entonces

$$A_h^\top \boldsymbol{\psi}_h^m = B_h^\top \boldsymbol{\psi}_h^{m+1} - \boldsymbol{\sigma}^m, \quad \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1} = \mathbf{0}, \qquad \frac{\partial \hat{J}}{\partial Q_n} = 2\beta d_p \Delta t\, Q_n + \mathbf{g}^\top \boldsymbol{\psi}_h^{n+1} \text{ (con pesos } \theta). \tag{7.5}$$

8. Qué cambia y cómo se ve en el código

Elemento	Modelo previo	Modelo nuevo	Estado en el código
Estado, sumidero	$\cdots = W_+ - \chi g_\varepsilon C$	eliminado	hecho (`factor_sumidero_C`= 0)
Estado, almacenamiento	no estaba	$-S_s\partial_t h\, C$	BFR hecho; FEniCS sin contrastar
Adjunto ψ_C	$+\chi g_\varepsilon \psi_C$	eliminado; reacción neta $Q g_\varepsilon \psi_C$	hecho (transpuesta exacta)
Adjunto $\psi_{\mathrm{im},r}$	(5.4)	igual	—
Adjunto ψ_h	(6.2) sin fuente verde	fuente $-S_s\partial_t(C\psi_C)$	BFR hecho (verificado $\sim 4\,\%$)
$\nabla_Q \hat{J}$, $\partial_{z_p}\hat{J}$	con χ' y χ	sin ellos	hecho

Implementación (BFR). Parámetro `factor_almacenamiento_C` (0 por defecto; 1 activa el término). Con $S_s = \phi$ (porosidad):

- **Estado:** $\Sigma^n = \phi\,(\mathbf{h}^{n+1} - \mathbf{h}^n)/\Delta t$ entra en la diagonal de $\mathcal{P}$ y $\mathcal{R}$ (`almacenamiento_coef`, `funtions/operators.py`; también en `upwind_operators.py`).

- **Adjunto ψ_C:** transpuesta exacta de las mismas matrices (sin cambios de código).
- **Adjunto ψ_h:** fuente $+\frac{1}{2}\phi\,[\psi_C^N(w_N C^N + w_n C^n) - \psi_C^n(w_N C^n + w_n C^{n-1})]$ en `step_adjoint`. La normalización $\frac{1}{2}$ (sin $1/\Delta t$ ni $1/w_i$) es la que corresponde al ψ_C del código, cuya fuente es $2\gamma g\, w_i(C^N + C^n)$; se fijó contrastando con diferencias finitas y es la misma razón de escala para las cuatro componentes de Q.
- **FEniCS:** el término se añadió a los residuos de estado (`forward.py`) y del adjunto (`adjoint.py`); allí el adjunto sale por `ufl.derivative`, sin fórmula manual. Corre sin errores (humo en el dominio real, donde $C = 0$ en el pozo y $J_m = 0$); sin contrastar con diferencias finitas.

Verificación (BFR, ADR, cuadrado con $C \equiv 1$). El test de Taylor existente *no* sirve para esto: en el dominio real $J_m = 0$ en el horizonte corto (el penacho no llega al pozo), r_0 y r_1 coinciden y solo se ejercita la parte económica. Se usó el cuadrado (donde $C \neq 0$ en el pozo) y diferencias finitas centradas con $Q_n = 10^{-4}$:

dirección	error relativo (adjunto vs. FD)	sin la fuente nueva
$-\nabla J$	2.7×10^{-2}	~ 1 (signo y orden erróneos)
Q uniforme	4.2×10^{-2}	~ 1
Q aleatoria 1	3.3×10^{-2}	~ 1
Q aleatoria 2	4.8×10^{-2}	~ 1

Mismo test con MRMT (misma configuración): por bloque, error 1.4–1.7×10^{-1}; semi-analítico, 2×10^{-3}–9×10^{-2}. El mayor error del bloque viene de usar $(\mathbf{C}^N, \mathbf{C}^n)$ en la fuente del flujo en lugar del par exacto del complemento de Schur. Con `factor_almacenamiento_C`$= 0$ el mismo test da $\sim 10^{-5}$ (modelo reducido). El error de unos pocos por ciento es el del acoplamiento del flujo (adjunto OtD con fuente nodal y nodo forzado en el pozo), no del término nuevo; con $Q \sim 10^{-2}$ el nodo del pozo oscila ($\Delta h = +47$, -4, $+0.4$ m en pasos consecutivos) y las diferencias finitas dejan de ser lineales.